

# Conceptos - Análisis de Algoritmos y Teoría de Autómatas

Benjamín Rivas Beltrán

13 de agosto de 2026

## 1. Conceptos básicos

- **Algoritmo:** Procedimiento bien definido, discreto y finito que permite resolver un problema o realizar una tarea específica.
- **Problema:** Especificación de una tarea que se desea realizar, generalmente expresada en términos de entrada y salida.

## 2. Propiedades de los algoritmos

- **Correctitud:** Un algoritmo es correcto si cumple las siguientes condiciones:
  - **Resuelve el problema:** Produce la salida correcta para todas las entradas válidas.
  - **Es Robusto:** Maneja adecuadamente entradas inválidas o excepcionales.
  - **Termina en tiempo finito:** No entra en bucles infinitos y finaliza después de un número finito de pasos
- **Eficiencia:** Un algoritmo es eficiente si utiliza una cantidad razonable de recursos (tiempo y espacio) en relación con el tamaño de la entrada.
- **Complejidad:** La complejidad de un algoritmo se refiere a la cantidad de recursos que consume en función del tamaño de la entrada. Se clasifica en:
  - **Complejidad temporal:** Mide el tiempo de ejecución del algoritmo en función del tamaño de la entrada.
  - **Complejidad espacial:** Mide la cantidad de memoria utilizada por el algoritmo en función del tamaño de la entrada.